Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense

Plano de Ensino

Turma:	CCC0736 - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (60h) - Turma: 01 (2026.2)
Horário:	T01A - 2M123 (03/08/2026 - 26/10/2026), 23M123 (27/10/2026 - 15/12/2026)
Modalidade de Oferta:	Presencial
Pré-Requisito(s):	Não possui
Correquisito(s):	Não possui
Equivalência(s):	CCA0741 OU CCB0740
Ementa:	Histórico e princípios da inteligência artificial. Busca em espaço de estados. Representação do conhecimento. Modelos e técnicas de computação simbólica, conexionista e evolucionária. Aplicações de IA.

Matrícula	**Docente(s)**
3890760	TIAGO HEINECK

Metodologia de Ensino e Avaliação

Metodologia:	A disciplina de Inteligência Artificial será desenvolvida sob a abordagem da Aprendizagem Baseada em Competências (ABC) , cujo foco é integrar conhecimentos teóricos, habilidades práticas e atitudes reflexivas para a concepção e implementação de sistemas inteligentes voltados à resolução de problemas do mundo real. Para operacionalizar a aprendizagem por competências ao longo dos 23 encontros teórico-práticos, as aulas adotarão o Ciclo Pedagógico estruturado nas seguintes etapas: Problematização: Apresentação de uma situação-problema real, provocativa e contextualizada com os cenários contemporâneos da IA. Significação: Conexão do problema proposto com os conhecimentos prévios e experiências dos estudantes. Experimentação: Execução de atividades práticas em laboratório de informática para testes de hipóteses e algoritmos. Reflexão: Análise crítica dos resultados obtidos, limitações dos modelos e comparações de desempenho. Conceitualização: Formalização dos conceitos fundamentais, teorias, modelos matemáticos e abordagens da Computação Simbólica, Conexionista e Evolucionária. Ação: Aplicação do conhecimento consolidado em novos cenários e problemas práticos de maior complexidade. Avaliação Diagnóstica e Formativa: Acompanhamento e direcionamento contínuo do processo de aprendizagem do aluno. Metodologias Ativas Adotadas Dependendo do tópico programático e dos objetivos de cada unidade, serão empregadas duas estratégias fundamentais de metodologias ativas: Aprendizagem Baseada em Problemas (Problem-Based Learning - PBL): Aplicada em atividades de menor duração e desafios semanais (como métodos de busca em espaço de estados, sistemas especialistas, representação do conhecimento e heurísticas). Os alunos enfrentarão problemas delimitados para diagnosticar, propor abordagens e validar algoritmos. Aprendizagem Baseada em Projetos (Project-Based Learning - PjBL): Aplicada no desenvolvimento do Trabalho Final da disciplina. Os estudantes atuarão em equipes ou individualmente no planejamento e execução de um projeto completo de IA (que pode envolver a reprodução/adaptação de artigos científicos, proposição de técnicas para problemas reais de visão computacional/aprendizado de máquina ou integração com seus Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC). Organização e Recursos Didáticos Aulas Teórico-Práticas em Laboratório: Encontros presenciais integrando exposição dialogada com momentos hands-on de codificação e análise de dados. Atividades Práticas e Seminários: Resolução de listas de exercícios práticos, implementação de algoritmos e apresentações orais de soluções/artigos científicos. Uso de Ferramentas e Ambientes: Utilização de linguagens de programação (ex.: Python), bibliotecas consolidadas da área e repositórios de dados reais (datasets). Será utilizado Inteligência artificial generativa para: auxiliar o professor na preparação de materiais de aprendizagem e desafios, elaboração do plano de ensino e planos de aula. As avaliações das atividades não serão realizadas com inteligência artificial. Ao estudante, será permitido utilizar Inteligência Artificial Generativa como assistente. Interdisciplinaridade: Esta disciplina vale-se de alguns conteúdos de Algoritmos, Linguagens de Programação, Estrutura de Dados

Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem:	A avaliação na disciplina de Inteligência Artificial será contínua, processual, formativa e somativa, estando integrada ao Ciclo Pedagógico da Aprendizagem Baseada em Competências . Serão avaliados não apenas o domínio dos fundamentos teóricos (saber), mas também a capacidade de aplicação prática na resolução de problemas (saber fazer) e a reflexão crítica e colaboração no desenvolvimento de soluções (saber ser/conviver). 1. Composição da Nota e Pesos 2. Detalhamento dos Instrumentos Avaliativos A. Atividades Práticas — AP (Peso 2 / 20%) Descrição: Conjunto de atividades e desafios práticos desenvolvidos em laboratório de informática ao longo do semestre, utilizando a metodologia de Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) . Foco: Implementação de algoritmos de busca, representação do conhecimento, heurísticas e modelos de Inteligência Artificial. Critérios de Avaliação: Lógica de programação, correto funcionamento dos algoritmos, capacidade de depuração, análise dos resultados obtidos e pontualidade na entrega. B. Seminário — S (Peso 2 / 20%) Descrição: Apresentação oral (em equipe ou individual) abordando temas avançados, artigos científicos relevantes ou estudo de casos de aplicações reais de Inteligência Artificial. Foco: Desenvolvimento da capacidade de síntese, comunicação técnica e argumentação crítica (fase de Reflexão e Conceitualização do ciclo). Critérios de Avaliação: Domínio técnico do conteúdo apresentado, clareza e estrutura da apresentação oral, qualidade dos recursos visuais e capacidade de resposta aos questionamentos da turma e do professor. C. Prova Teórica — PT (Peso 3 / 30%) Descrição: Avaliação escrita individual abrangendo os conceitos fundamentais, teorias, formalização matemática e modelos teóricos desenvolvidos na disciplina (Computação Simbólica, Conexionista e Evolucionária, Métodos de Busca e Agentes). Foco: Consolidação individual dos conceitos teóricos e da capacidade de abstração e raciocínio lógico. Critérios de Avaliação: Correção conceitual, precisão no uso dos termos técnicos, clareza na resolução de problemas teóricos e rigor na explicação dos algoritmos. D. Trabalho Final (Projeto) — TF (Peso 3 / 30%) Descrição: Projeto prático integrador desenvolvido sob a metodologia de Aprendizagem Baseada em Projetos (PjBL) . Os estudantes deverão realizar de maneira integrada a disciplina de Projeto Aplicado II 3. Acompanhamento e Recuperação da Aprendizagem O estudante que obtiver aproveitamento abaixo da média em alguma avaliação tem direito a reavaliação da aprendizagem ao longo do processo, sendo a forma e a data da reavaliação definida pelo professor em virtude do conteúdo e calendário.
Horário de Atendimento:	10:00 - 10:20 Segunda a quarta

Programa

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense

Objetivos:	Proporcionar ao estudante a possibilidade de adquirir fundamentos teórico práticos para refletir, avaliar, e conceber sistemas de inteligência artificial com qualidade e que possam ser aplicados a problemas do mundo real. Objetivos Específicos: - Compreender as principais metodologias para a resolução de problemas em inteligência artificial; - Proporcionar noções do desenvolvimento de sistemas inteligentes considerando a avaliação (entendimento) do problema, representação do conhecimento, implementação da solução e análise dos resultados; - Desenvolver sistemas de inteligência artificial aplicados a problemas reais.
Conteúdo Programático:	Histórico e princípios de inteligência artificial. Resolução de problemas. Métodos de busca. Conhecimento e raciocínio. Heurísticas. Sistemas especialistas e base de conhecimento. Agentes Inteligentes. Aplicações de IA.

Cronograma de Aulas - Total de aulas da Turma: 72

Início	Fim	Descrição
03/08/2026	03/08/2026	Apresentação da Disciplina & Histórico da IAConceitos de IA, Teste de Turing, evolução histórica.
10/08/2026	10/08/2026	Agentes InteligentesAmbientes de tarefas, arquitetura de agentes, PEAS.
17/08/2026	17/08/2026	Resolução de Problemas e Espaço de EstadosFormulação de problemas, estados, ações e espaço de busca.
24/08/2026	24/08/2026	Busca Não Informada (Cega) - Parte IBusca em Largura (BFS) e Busca em Profundidade (DFS).
31/08/2026	31/08/2026	Busca Não Informada (Cega) - Parte IIBusca Custo Uniforme (UCS) e Aprofundamento Iterativo (IDDFS).
14/09/2026	14/09/2026	Busca Informada (Heurística) - Parte IIAlgoritmo A* e Heurísticas Admissíveis/Consistentes.
21/09/2026	21/09/2026	Representação do Conhecimento e LógicaEngenharia de conhecimento, Lógica Proposicional e de Primeira Ordem.
28/09/2026	28/09/2026	Sistemas Especialistas e Base de ConhecimentoEncadeamento para a frente (forward) e para trás (backward), motor de inferência.
05/10/2026	05/10/2026	Apresentação de Ideias do Trabalho Final & Definição do Escopo
19/10/2026	19/10/2026	Computação Evolucionária - Algoritmos Genéticos (AGs)População, seleção, cruzamento, mutação e aptidão (fitness).
26/10/2026	26/10/2026	Revisão e Prova Teórica (Peso 3)
27/10/2026	27/10/2026	Computação Conexionista: Introdução às Redes Neurais e Aprendizado de MáquinaPerceptron, funções de ativação, aprendizado supervisionado vs. não supervisionado.
27/10/2026	27/10/2026	Não Haverá Aula
03/11/2026	03/11/2026	Redes Neurais Multicamadas (MLP) e BackpropagationArquitetura de rede, gradiente descendente, parâmetros e hiperparâmetros.
09/11/2026	09/11/2026	Visão Computacional e Processamento de ImagensRepresentação de imagens, extração de características e convolução.
10/11/2026	10/11/2026	Modelos Conexionistas Avançados: Redes Convolucionais (CNN)Camadas convolucionais, pooling, classificação de imagens.
16/11/2026	16/11/2026	Aplicações de IA e Processamento de Linguagem Natural (PLN)Representação de texto, análise de sentimentos e IA Generativa.
17/11/2026	17/11/2026	Atividades Práticas Orientadas / Mentoria do Trabalho Final
23/11/2026	24/11/2026	Seminários de Aplicações de IA - Sessão 1 e 2 (Peso 2)
30/11/2026	30/11/2026	Ajustes de Modelos, Análise de Resultados e Validação dos Trabalhos
01/12/2026	08/12/2026	Apresentação Final dos Trabalhos (Peso 3) - Bloco A
08/12/2026	08/12/2026	Feriado municipal
14/12/2026	15/12/2026	Reavaliações e revisão

Avaliações

Data	Hora	Descrição
14/12/2026	07:30	1ª Avaliação

Referências Básicas

Tipo de Material	Descrição
Outros	COPPIN, Ben. Inteligência artificial. Rio de Janeiro, RJ: Livros Técnicos e Científicos, 2010.
Outros	FACELI, Katti. Inteligência artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina . Rio de Janeiro: LTC, 2011.
Outros	ROSA, João Luís Garcia. Fundamentos da Inteligência Artificial. São Paulo: LTC, 2011.
Outros	RUSSEL S. J. NORVIG, P., Inteligência Artificial. Editora Campus, 2004.

Referências Complementares

Tipo de Material	Descrição
Livro	ADAMS, Lee. Visualização e realidade virtual. . Makron Books. 1994
Livro	CASTRO, Joubert Peixoto de. Linguagem C na prática.. . Ciência Moderna. 2008
Livro	Deitel, H. M.; Deitel, P. J.; Choffnes, D. R. Sistemas operacionais. . Pearson Prentice Hall. 2008
Livro	FREITAS FILHO, Paulo José. Introdução à modelagem e simulação de sistemas: com aplicações em Arena.. . Visual Books. 2008
Livro	SILVA, Osmar Quirino da.. Estrutura de dados e algoritmos usando C: fundamentos e aplicações. . Ciência Moderna. 2007